



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 3: Modele factoriale și evaluarea activelor — aplicații



Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ BAB: Betting Against Beta (strategia „pariu împotriva lui beta”)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BH: Benjamini–Hochberg (procedure) (procedura Benjamini–Hochberg)
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CAPM: Capital Asset Pricing Model (modelul de evaluare a activelor financiare)
- ▣ CMA: Conservative Minus Aggressive (investment factor) (factorul investiții: firme conservatoare minus agresive)
- ▣ CML: Capital Market Line (dreapta pieței de capital)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ FDR: False Discovery Rate (rata descoperirilor false)
- ▣ FF3: Fama–French three-factor model (modelul Fama–French cu trei factori)
- ▣ FF5: Fama–French five-factor model (modelul Fama–French cu cinci factori)
- ▣ FM: Fama–MacBeth (regressions) (regresiile Fama–MacBeth)
- ▣ FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- ▣ GLS: Generalised Least Squares (metoda celor mai mici pătrate generalizate)
- ▣ GRS: Gibbons–Ross–Shanken (test) (testul Gibbons–Ross–Shanken)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ HML: High Minus Low (value factor) (factorul valoare: B/M mare minus mic)
- ▣ KRS: Kan–Robotti–Shanken (standard errors) (erorile standard Kan–Robotti–Shanken)
- ▣ ML: Machine Learning (învățare automată)
- ▣ MOM: MOMentum factor (factorul momentum)
- ▣ NW: Newey–West (standard errors) (erori standard Newey–West)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ PC1: first Principal Component (prima componentă principală)
- ▣ PC2: second Principal Component (a doua componentă principală)
- ▣ PC3: third Principal Component (a treia componentă principală)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ PCA: Principal Component Analysis (analiza componentelor principale)
- ▣ RF: Risk-Free rate (rata fără risc)
- ▣ RMW: Robust Minus Weak (profitability factor) (factorul profitabilitate: firme robuste minus slabe)
- ▣ SMB: Small Minus Big (size factor) (factorul mărime: firme mici minus mari)
- ▣ SML: Security Market Line (dreapta pieței titlurilor)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii

Întrebarea de azi și ce trebuie predat

- ▣ Întrebarea seminarului: **explică beta diferențele dintre randamentele medii ale activelor și cât de siguri putem fi?**
- ▣ Traseul seminarului
 - ▶ A1, A3, A5 pe hîrtie: CAPM din portofoliul tangent, beta Vasicek ca medie a posteriori, patru reguli de testare multiplă
 - ▶ B1: un beta cu inferență clasică, HAC și bootstrap; B2: un test comun al CAPM; B3: factori latenți prin PCA
 - ▶ C2: găsiți erorile dintr-un răspuns A1; B4 ca temă
- ▣ Ce predați (lista de pe slide-ul „Ce predați și repository-ul echipei”): derivările A, un tabel și un grafic pentru fiecare problemă B, codul corectat C2, cîte o frază de interpretare pentru fiecare problemă
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul de seminar în Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminar: Antoaneta Amza, doctorandă, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta problemelor

Problema	Întrebarea	Tip	Model
A1	de ce evaluează portofoliul tangent orice activ prin beta?	Rezolvat	–
A3	de ce este beta Vasicek o medie a posteriori?	Rezolvat	–
A5	câți dintre zece factori candidați sînt descoperiri?	Rezolvat	–
B1	care sînt beta și alfa pentru XLK și cît de precise sînt?	Rezolvat	–
B2	resping nouă ETF-uri sectoriale CAPM?	Rezolvat	A1, B1
B3	câți factori explică randamentele sectoarelor din SUA?	Rezolvat	–
C2	ce este greșit într-un backtest de momentum scris de AI?	Propus	B1, cursul
B4	care sînt valorile beta ale blue chips de la BVB?	Propus	B1, A3
Pachete de extindere	A1 extinsă, A2, A4, A6–A8, B5–B11, C1, C3 (opționale, după seminar)	Rezolvat sau Propus (la fiecare cerință)	indicat la fiecare cerință

- ▣ **[Rezolvat]:** rezolvare completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** o rezolvați voi, rezolvarea se discută la seminar
- ▣ Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: estimare și inferență pe date reale, fiecare încheiată cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Datele folosite

Serie	Sursă, tip de preț	Frecvență	Eșantion
9 ETF-uri sectoriale (XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY)	închidere ajustată	sfârșit de lună	ian. 1999 – iul. 2026
11 ETF-uri sectoriale (cele 9 + XLRE, XLC), SPY	închidere ajustată	zilnic	20 iun. 2018 – 18 sept. 2026
Mkt-RF, SMB, HML, RMW, CMA, MOM, RF	Kenneth French Data Library , în procente	lunar, zilnic	iul. 1963 – iul. 2026
25 portofolii mărime $\times$ B/M	Kenneth French Data Library , ponderate după valoare	lunar	iul. 1963 – iul. 2026
11 blue chips BVB, BET	acțiuni: închidere ajustată; BET: închidere	zilnic	6 ian. 2015 (sau listare) – 18 sept. 2026

- Prețurile zilnice din datele cursului, câte o serie pe activ (câmpul folosit: adjusted close pentru ETF-uri și acțiuni, close pentru BET)
- Analize pe mai multe active: întâi aliniați *prețurile* pe zilele comune, apoi calculați randamentele; randamentele lunare din prețurile de sfârșit de lună
- Blue chips BVB: TLV, SNP, BRD, TGN, FP, SNG, H2O, SNN, EL, DIGI, TEL

Pregătire: de la prețuri la randamente în exces

```
# secțiunea "Setup" din notebook definește
# prices(), factors(), monthly_excess()
ex, F = monthly_excess(['XLK.US',
                        'SPY.US'])

# preturi de sfarsit de luna -> randamente
# simple -> minus RF -> aliniere cu factorii
print(len(ex), ex.index[0].date(),
      ex.index[-1].date())
print(ex['XLK.US'].head(3))
print(F[['Mkt-RF', 'RF']].head(3))
```

- Așteptat: $T = 331$ luni, 1999-01-31 – 2026-07-31
- Dacă numărul diferă, verificați câmpul, regula de sfârșit de lună și împărțirea la 100

	ian. 1999	feb. 1999	mar. 1999
P_{t-1} , XLK	12,1103	14,0359	12,6439
P_t , XLK	14,0359	12,6439	13,5835
$R_t = P_t / P_{t-1} - 1$	15,90%	-9,92%	7,43%
RF (/100)	0,35%	0,35%	0,43%
$R_t^e = R_t - RF_t$	15,55%	-10,27%	7,00%
Mkt-RF	3,47%	-4,08%	3,48%

- Un rând calculat: $14,0359 / 12,1103 - 1 = 15,90\%$; minus 0,35% dă 15,55%
- Prețurile ajustate includ dividendele; RF și Mkt-RF sînt deja serii de rate sau de randamente în exces

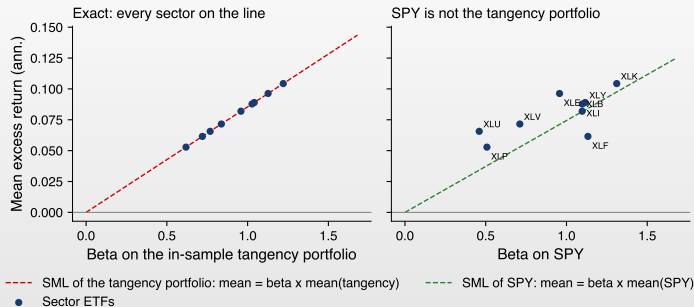
Notății folosite în toate problemele

- ▣ $R_{i,t}^e = R_{i,t} - R_{f,t}$: randamentul în exces al activului i în perioada t ; R_t^e : vectorul $N \times 1$ al randamentelor în exces; f_t : un factor (Mkt-RF, dacă nu se precizează altfel)
- ▣ Modelul de piață $R_{i,t}^e = \alpha_i + \beta_i f_t + \varepsilon_{i,t}$; $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$: $N \times 1$; matricea reziduurilor $\hat{E}$: $T \times N$
- ▣ $\mu = \mathbb{E}[R_t^e]$, $\Sigma = \text{Cov}(R_t^e)$ ($N \times N$, pozitiv definită); $SR = \mu/\sigma$ pe perioadă; mediile se anualizează $\times 12$, rapoartele Sharpe $\times \sqrt{12}$
- ▣ Momentele de verosimilitate maximă (ML) împart la T : $\hat{\Sigma} = \hat{E}^\top \hat{E} / T$, $\hat{\sigma}_f^2 = \frac{1}{T} \sum_t (f_t - \bar{f})^2$
- ▣ Erori Newey–West (HAC): ponderi Bartlett $1 - l/(L + 1)$, regula lagurilor $L = \lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$ ($T = 331$: $L = 5$)
- ▣ Var_{CS} , Cov_{CS} : varianța și covarianța transversale, între cele N active

A1 [Rezolvat]: CAPM din portofoliul tangent — cerința

- ▣ **Întrebarea:** dacă piața este portofoliul tangent, de ce trebuie ca orice activ să satisfacă $\mu_i = \beta_i \mu_m$?
- ▣ **Date de intrare:** N active riscante cu randamentele în exces așteptate $\boldsymbol{\mu}$ ($N \times 1$) și covarianța pozitiv definită $\boldsymbol{\Sigma}$; un activ fără risc
- ▣ **Ipoteza:** piața este portofoliul tangent $\mathbf{w}_m = \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu} / c$, cu scalarul $c = \mathbf{1}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu} \neq 0$; $R_m^e = \mathbf{w}_m^\top \mathbf{R}^e$
- ▣ **Cerințe**
 1. Exprimați vectorul de covarianțe $\text{Cov}(\mathbf{R}^e, R_m^e) = \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}_m$ în funcție de $\boldsymbol{\mu}$ și c .
 2. Calculați $\mu_m = \mathbf{w}_m^\top \boldsymbol{\mu}$ și $\sigma_m^2 = \mathbf{w}_m^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}_m$ și găsiți relația dintre ele.
 3. Combinați pașii 1 și 2 pentru a demonstra $\mu_i = \beta_i \mu_m$ pentru orice activ, cu $\beta_i = \text{Cov}(R_i^e, R_m^e) / \sigma_m^2$.
 4. Verificați rezultatul pe cele 9 ETF-uri sectoriale (lunar, 1999–2026): înlocuiți $\boldsymbol{\mu}$, $\boldsymbol{\Sigma}$ cu momentele de eșantion și comparați $\hat{\mu}_i$ cu $\hat{\beta}_i \hat{\mu}_m$, întâi pentru portofoliul tangent din eșantion, apoi pentru SPY.
- ▣ **De raportat:** derivarea în trei pași, un grafic al celor două verificări și o frază
- ▣ **Notebook:** secțiunea A1

A1 [Rezolvat]: rezolvare



$$1. \Sigma w_m = \mu / c, \text{ deci } \text{Cov}(R^e, R_m^e) = \mu / c$$

$$2. \sigma_m^2 = w_m^T \Sigma w_m = \mu_m / c, \text{ de unde } c = \mu_m / \sigma_m^2$$

$$3. \mu = c \text{ Cov}(R^e, R_m^e) = \beta \mu_m: \text{ SML}$$

4. Portofoliul tangent din eșantion (medie 8,55% pe an): cea mai mare abatere $\approx 3 \times 10^{-17}$; SPY: abateri de pînă la 3,1% pe an (XLU +3,1%, XLE +2,5%, XLF -2,3%)

□ Orice portofoliu eficient evaluează exact toate activele; un test CAPM verifică dacă aproximarea pieței este eficientă

A3 [Rezolvat]: Vasicek ca medie a posteriori — cerința

- ▣ **Întrebarea:** de ce aplică regula Vasicek shrinkage unui beta zgomotos, spre media transversală?
- ▣ **Date:** 9 ETF-uri sectoriale, randamente lunare în exces pe SPY, ianuarie 1999 – decembrie 2012; beta OLS cu erori Newey–West
 - ▶ XLK: $\hat{\beta} = 1,415$, $se = 0,139$; transversal: $\bar{\beta} = 0,949$, $\text{Var}_{cs}(\hat{\beta}) = 0,1159$, $\overline{se^2} = 0,0077$; beta XLK estimat pe 2013–2026: 1,172
- ▣ **Ipoteze:** a priori $\beta_i \sim N(\bar{\beta}, \sigma_{\beta}^2)$; verosimilitate $\hat{\beta}_i | \beta_i \sim N(\beta_i, se_i^2)$, cu se_i cunoscut
- ▣ **Cerințe**
 1. Înmulțiți distribuția a priori cu verosimilitatea, completați pătratul în β și scrieți distribuția a posteriori: media β_i^V și varianța ei.
 2. Folosiți legea varianței totale pentru a arăta $\text{Var}_{cs}(\hat{\beta}) = \sigma_{\beta}^2 + \mathbb{E}[se^2]$ și scrieți estimatorul Bayes empiric al lui σ_{β}^2 .
 3. Calculați σ_{β}^2 , ponderea w , β^V și abaterea standard a posteriori pentru XLK, precum și beta Blume $0,33 + 0,67\hat{\beta}$.
 4. Comparați erorile absolute ale beta brut, Vasicek și Blume față de estimația ulterioară 1,172.
- ▣ **De raportat:** distribuția a posteriori, cifrele de la pasul 3 și cele trei erori; Notebook: secțiunea A3

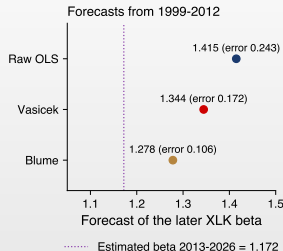
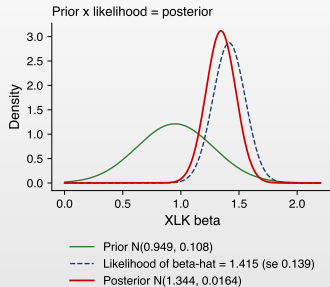
A3 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — distribuția a posteriori

1. A posteriori $\propto \exp\left\{-\frac{(\beta - \bar{\beta})^2}{2\sigma_{\beta}^2}\right\} \exp\left\{-\frac{(\hat{\beta} - \beta)^2}{2\text{se}^2}\right\}$; exponentul este

$$-\frac{1}{2} \left[\beta^2 \left(\frac{1}{\sigma_{\beta}^2} + \frac{1}{\text{se}^2} \right) - 2\beta \left(\frac{\bar{\beta}}{\sigma_{\beta}^2} + \frac{\hat{\beta}}{\text{se}^2} \right) \right] + \text{const}$$

- ▶ Completînd pătratul: o distribuție a posteriori Normală cu varianța $v = (1/\sigma_{\beta}^2 + 1/\text{se}^2)^{-1}$
 - ▶ și media $v(\bar{\beta}/\sigma_{\beta}^2 + \hat{\beta}/\text{se}^2) = w\hat{\beta} + (1 - w)\bar{\beta}$, cu $w = \sigma_{\beta}^2/(\sigma_{\beta}^2 + \text{se}^2)$
2. Legea varianței totale: $\text{Var}(\hat{\beta}) = \text{Var}(\mathbb{E}[\hat{\beta} \mid \beta]) + \mathbb{E}[\text{Var}(\hat{\beta} \mid \beta)] = \sigma_{\beta}^2 + \mathbb{E}[\text{se}^2]$
- ▶ Bayes empiric: $\hat{\sigma}_{\beta}^2 = \max\{\text{Var}_{cs}(\hat{\beta}) - \overline{\text{se}^2}, 0\}$
 - ▶ Folosirea lui $\text{Var}_{cs}(\hat{\beta})$ ca atare numără zgomotul de eșantionare drept dispersie reală și dă prea puțin shrinkage

A3 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — cifre și prognoze



- $\hat{\sigma}_\beta^2 = 0,1159 - 0,0077 = 0,1082$; $se^2 = 0,0193$;
 $w = 0,849$; $\beta^V = 0,849 \times 1,415 + 0,151 \times 0,949 = 1,344$;
 varianța a posteriori 0,0164 (abatere standard 0,128);
 Blume 1,278
- Erori față de 1,172: brut 0,243, Vasicek 0,172, Blume 0,106

- Beta XLK este precis, deci Vasicek îi aplică puțin shrinkage; Blume apropie orice beta de 1 cu o treime din distanță
- Beta ulterior este și el o estimăție; A4 (extindere) arată de ce regresia spre medie depășește zgomotul de eșantionare

A5 [Rezolvat]: zece factori candidați — cerința

- ▣ **Întrebarea:** câți dintre zece factori noi sînt descoperiri, dacă ținem cont că testăm zece deodată?
- ▣ **Date de intrare:** un exemplu nou (nu vectorul din curs); nivel $\alpha = 5\%$, $M = 10$ teste bilaterale ale mediei zero
- ▣ **Cerințe:** completați fișa de lucru
 1. Numărați descoperirile naive $p \leq 0,05$ și descoperirile Bonferroni $p \leq 0,005$.
 2. Holm: comparați $p_{(j)}$ cu $0,05/(M - j + 1)$ și opriți-vă la primul eșec.
 3. Benjamini–Hochberg: găsiți cel mai mare j cu $p_{(j)} \leq 0,005j$ și respingeți $H_{(1)}, \dots, H_{(j)}$.
 4. Precizați ce rată de eroare controlează fiecare procedură și sub ce dependență; extindere: Benjamini–Yekutieli.

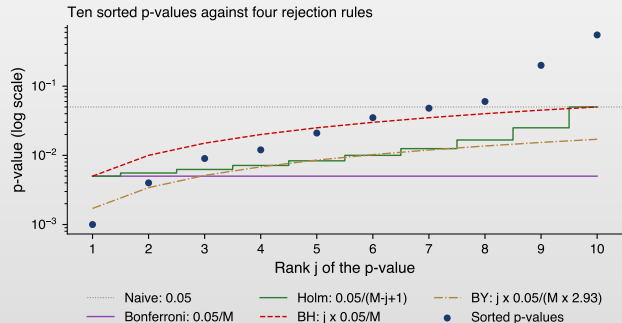
j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$p_{(j)}$	0,001	0,004	0,009	0,012	0,021	0,035	0,048	0,060	0,20	0,55
Holm $0,05/(M - j + 1)$	0,0050	...								
BH $0,005j$	0,005	...								

- ▣ **De raportat:** fișa completată și cele patru numere; Notebook: secțiunea A5

A5 [Rezolvat]: rezolvare

j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$p_{(j)}$	0,001	0,004	0,009	0,012	0,021	0,035	0,048	0,060	0,20	0,55
Holm	0,0050	0,0056	0,0063	0,0071	0,0083	0,0100	0,0125	0,0167	0,025	0,05
BH	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050

- Naiv 7; Bonferroni 2
- Holm: $0,009 > 0,0063$ este primul eșec: 2
- BH: $p_{(5)} = 0,021 \leq 0,025$ este ultima respingere ($p_{(6)} = 0,035 > 0,030$): 5
- Bonferroni, Holm: FWER, orice dependență; BH: FDR, independență sau dependență pozitivă; BY (praguri /2,93): FDR, orice dependență, 1 descoperire
- Interpretare: o căutare de factori tolerează o pondere cunoscută de factori falși, deci FDR este criteriul potrivit



B1 [Rezolvat]: beta și alfa pentru XLK — cerința

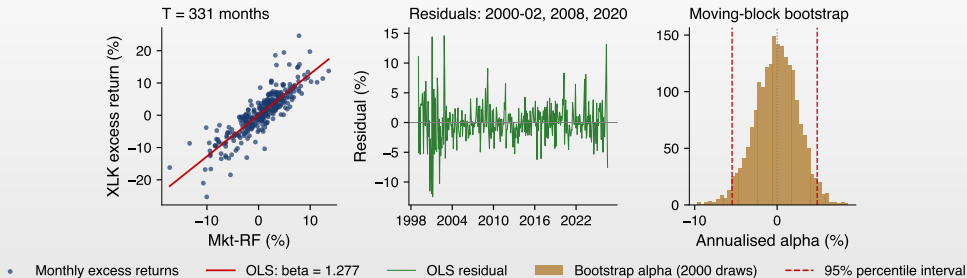
- ▣ **Întrebarea:** care sînt beta și alfa CAPM ale ETF-ului de tehnologie și cît de precis le cunoaștem?
- ▣ **Date:** XLK și Mkt-RF, randamente lunare în exces ianuarie 1999 – iulie 2026 ($T = 331$), ca pe slide-ul de pregătire
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați $R_{\text{XLK},t}^e = \alpha + \beta \text{Mkt-RF}_t + \varepsilon_t$ prin OLS; anualizați α și erorile lui standard înmulțind cu 12.
 2. Calculați erorile standard clasice, White (robuste la heteroscedasticitate) și Newey–West pentru α și β , cu $L = 5$ laguri.
 3. Testați $H_0 : \alpha = 0$ la 5% cu statistica t Newey–West.
 4. Bootstrap pe blocuri mobile (Künsch (1989)): reeșantionați blocuri de 12 luni consecutive din perechile (R_t^e, f_t) împreună, reestimați α , 2000 de extrageri, seed 42; raportați intervalul percentil de 95%.
 5. Reprezentați datele cu dreapta estimată, reziduurile în timp și distribuția bootstrap.
- ▣ **De raportat:** un tabel (estimație, trei erori standard), $t(\alpha)$, R^2 , intervalul și graficul
- ▣ **Interpretare:** eroarea HAC a lui beta este dublul celei clasice: ce trăsătură a reziduurilor o cauzează?
- ▣ Notebook: secțiunea B1

B1 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — pas cu pas

	Estimație	Eroare std. clasică	White	Newey–West
α (anualizat)	0,33%	2,27%	2,32%	2,45%
β	1,277	0,041	0,054	0,082

1. $R^2 = 0,742$; $\hat{\alpha}$ lunar = 0,027%, deci $12 \times 0,027\% = 0,33\%$ pe an
2. Laguri $L = \lfloor 4 \times 3,31^{2/9} \rfloor = \lfloor 5,2 \rfloor = 5$; intervalul robust de 95% pentru β : $1,277 \pm 1,96 \times 0,082 = [1,12; 1,44]$ în loc de $[1,20; 1,36]$
3. $t(\alpha) = 0,33/2,45 = 0,13$, $p = 0,89$: nu respingem; nicio dovadă a unui alfa CAPM
4. Bootstrap: $\alpha \in [-5,5\%; 4,9\%]$, abaterea standard a extragerilor 2,61%; intervalul conține 0

B1 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — grafic și interpretare



- Erorile clasice presupun $\text{Var}(\varepsilon_t | f_t)$ constantă și fără autocorelare; estimatorul sandwich ponderează fiecare reziduu la pătrat cu $(f_t - \bar{f})^2$
- White crește eroarea lui β de la 0,041 la 0,054: reziduurile sînt mari cînd piața se mișcă mult (2000–2002, 2008, 2020); Newey–West o crește pînă la 0,082: produsele $f_t \varepsilon_t$ sînt autocorelate
- Estimațiile punctuale sînt aceleași; se schimbă doar incertitudinea

B2 [Rezolvat]: testul GRS pe ETF-urile sectoriale — cerința

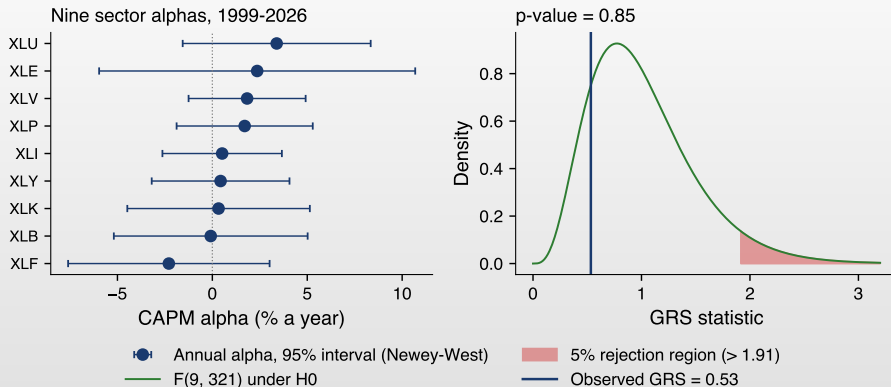
- ▣ **Întrebarea:** resping împreună cele nouă ETF-uri sectoriale CAPM?
- ▣ **Date:** 9 ETF-uri sectoriale, prețuri ajustate de sfârșit de lună, aliniate pe lunile comune; randamente lunare în exces ianuarie 1999 – iulie 2026 ($T = 331$, $N = 9$); factorul Mkt-RF
- ▣ **Cerințe**
 1. Rulați cele 9 regresii pe Mkt-RF; raportați valorile alfa anuale cu intervale Newey–West și valorile beta.
 2. Construiți matricea reziduurilor $\hat{E}$ ($T \times 9$), $\hat{\Sigma} = \hat{E}^\top \hat{E} / T$ și forma pătratică $\hat{\alpha}^\top \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\alpha}$ cu valorile alfa lunare.
 3. Calculați $\hat{\mu}_m$, $\hat{\sigma}_m$ (ML), apoi $W = \frac{T-N-1}{N} \frac{\hat{\alpha}^\top \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\alpha}}{1 + \hat{\mu}_m^2 / \hat{\sigma}_m^2}$ și p -valoarea din $F(9, 321)$.
 4. Repetați testul pe cele 25 de portofolii mărime $\times$ B/M, în aceleași 331 de luni.
- ▣ **De raportat:** tabelul coeficienților, cele trei elemente ale lui W , W , p , graficul și comparația pe aceeași perioadă
- ▣ **Interpretare:** cele 25 de portofolii resping CAPM ($GRS = 4,20$ în 1963–2026); de ce nu resping sectoarele?
- ▣ Model: A1 (eficiență), B1 (regresie); Notebook: secțiunea B2

B2 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — de la reziduuri la W

	XLB	XLE	XLF	XLI	XLK	XLP	XLU	XLV	XLV
$\hat{\alpha}$ (% pe an)	-0,1	2,4	-2,3	0,5	0,3	1,7	3,4	1,8	0,4
e.s. NW (% pe an)	2,6	4,2	2,7	1,6	2,5	1,8	2,5	1,6	1,9
$\hat{\beta}$	1,05	0,92	1,07	1,05	1,28	0,45	0,40	0,67	1,07

1. Niciun alfa nu este semnificativ separat; cel mai mare $|t|$ este al XLU, $3,4/2,5 = 1,3$
2. $\hat{E}: 331 \times 9$; $\hat{\Sigma}: 9 \times 9$; valorile alfa lunare (%): $-0,007; 0,197; -0,191; 0,043; 0,027; 0,142; 0,282; 0,153; 0,036$;
 $\hat{\alpha}^\top \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\alpha} = 0,0153$
3. $\hat{\mu}_m = 0,659\%$, $\hat{\sigma}_m = 4,51\%$, $SR_m = 0,146$; $W = \frac{321}{9} \times \frac{0,0153}{1+0,146^2} = 35,67 \times 0,0150 = 0,53$, $p = 0,85$
4. Aceleași 331 de luni, 25 de portofolii mărime $\times$ B/M: $GRS = 2,91$, $p = 9 \times 10^{-6}$
 - ▣ Interpretare: nerespingerea se datorează activelor de test, nu eșantionului; sectoarele combină firme mici și mari, de valoare și de creștere
 - ▣ Nerespingerea nu înseamnă acceptarea CAPM: alegeți active de test cu dispersie mare în caracteristicile suspectate a fi remunerate

B2 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — grafic și interpretare



- $W = 0,53$ se află în corpul distribuției $F(9, 321)$, mult sub valoarea critică de 5%, 1,91: nu respingem H_0 : toate $\alpha_i = 0$
- Forma cu raportul Sharpe (A2): sectoarele cresc raportul Sharpe lunar doar de la 0,146 la 0,191 (anual 0,51 $\rightarrow$ 0,66)

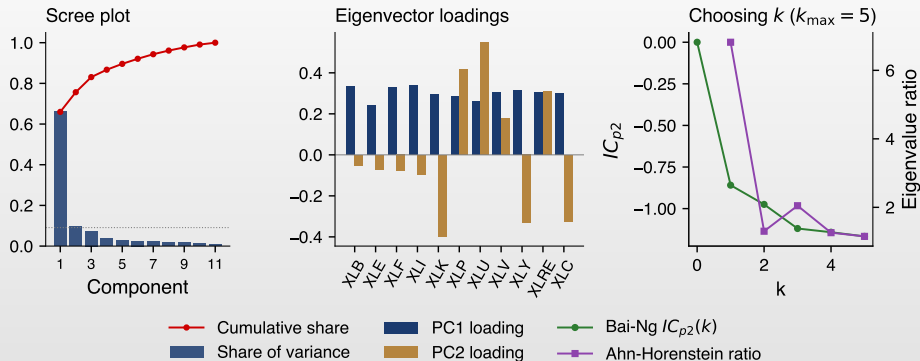
B3 [Rezolvat]: PCA și numărul de factori — cerința

- ▣ **Întrebarea:** câți factori comuni determină randamentele zilnice ale sectoarelor din SUA și care sînt ei?
- ▣ **Date:** 11 ETF-uri sectoriale, randamente logaritmice zilnice în zilele comune, 20 iunie 2018 – 18 septembrie 2026 ($T = 2073$); SPY păstrat separat pentru comparație
- ▣ **Cerințe**
 1. Standardizați fiecare coloană: Z este $T \times 11$; calculați $C = Z^T Z / T$, valorile proprii $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_{11}$ și vectorii proprii de normă 1, cu semnul ales astfel încît suma încărcărilor să fie pozitivă.
 2. Raportați ponderile $\lambda_k/11$ pentru PC1–PC3 și încărcările PC1 și PC2; construiți scorurile $Z\gamma_1$ și corelați-le cu SPY.
 3. Numărul de factori, $k_{\max} = 5$: Kaiser ($\lambda_k > 1$); Bai–Ng, $\hat{k} = \arg \min_{0 \leq k \leq 5} [\ln V(k) + k \frac{N+T}{NT} \ln \min(N, T)]$ cu $V(k) = \sum_{j>k} \lambda_j / N$; Ahn–Horenstein, $\hat{k} = \arg \max_{1 \leq k \leq 5} \lambda_k / \lambda_{k+1}$.
- ▣ **De raportat:** ponderile, încărcările, corelația cu SPY, cele trei estimări ale lui k și un grafic
- ▣ **Interpretare:** PC2 opune utilitățile și bunurile de larg consum tehnologiei: ar fi remunerat? Ce ar trebui pentru a testa?
- ▣ Notebook: secțiunea B3

B3 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — componentele

1. Valorile proprii 7,26; 1,06; 0,82; 0,40; 0,32; ... (suma lor este 11)
 2. Ponderi: PC1 66,0%, PC2 9,7%, PC3 7,4%; primele trei explică 83,1%
 - ▶ Încărcările PC1 sînt toate pozitive (0,24–0,34): un portofoliu aproape egal ponderat; corelația scorurilor PC1 cu SPY = 0,954: puternic legat de piață, dar nu identic cu SPY
 - ▶ PC2: XLU +0,55, XLP +0,42, XLRE +0,31 față de XLK –0,40, XLY –0,33: defensiv versus creștere
 3. Vectorii proprii sînt ponderi de portofoliu pe randamente standardizate, nu valori beta; un beta pe PC1 cere regresia fiecărui sector pe scoruri
- Estimatorii lui k nu concordă (slide-ul următor): cu $N = 11$ asimptotica pentru N mare nu se aplică; raportați intervalul, nu un singur k
 - Interpretare: PCA explică covarianța, nu randamentele medii; pentru a testa o primă PC2 rulați Fama–MacBeth cu valorile beta pe PC2 pe multe active sau sortați activele după încărcarea pe PC2 într-un portofoliu long–short și testați media lui cu erori Newey–West

B3 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — câți factori?



- Kaiser: 2 (7,26 și 1,06 depășesc 1); Bai-Ng: penalizarea $\frac{N+T}{NT} \ln 11 = 0,219$ pe factor, IC_{p2} continuă să scadă (0; -0,86; -0,97; -1,12; -1,14; -1,17) și atinge $k_{\max} = 5$
- Ahn-Horenstein: rapoartele 6,82; 1,30; 2,05; 1,26; 1,15, maxim la $k = 1$

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

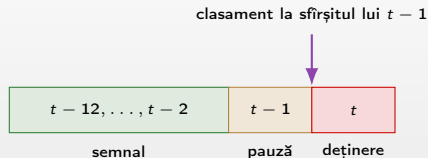
- **Promptul** trimis unui asistent AI: “P conține prețurile ajustate curățate de sfârșit de lună ale celor 10 blue chips de la BVB, câte o coloană pe acțiune. Construiește un portofoliu long–short de momentum pe 12 luni, top 3 minus ultimele 3, ponderi egale, și raportează media și volatilitatea anuale”
- **Răspunsul:** codul de mai jos și concluzia

```
R = np.log(P).diff()           # monthly returns
mom = P.pct_change(12)         # past 12-month return
ls = {}
for t in R.index[13:]:
    s = mom.loc[t].dropna().sort_values()   # rank the stocks
    ls[t] = R.loc[t, s.index[-3:]].mean() - R.loc[t, s.index[:3]].mean()
ls = pd.Series(ls)
print(12 * ls.mean(), np.sqrt(12) * ls.std()) # annual mean, volatility
```

- **Concluzia AI:** “Momentum aduce circa 48% pe an, cu o volatilitate de 16%. Rezultatul concordă cu [Fama & French \(2012\)](#), care documentează momentum la Bursa de Valori București.”

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — cerința

- ▣ **Strategia dorită de student** (specificația): momentum 12–1, adică randamentul compus al lunilor $t - 12, \dots, t - 2$, cunoscut la sfârșitul lunii $t - 1$; o acțiune intră în selecție dacă semnalul și prețul de la sfârșitul lui $t - 1$ există; long primele 3, short ultimele 3, ponderi egale, randamente simple ale lunii t
- ▣ **Date:** 10 blue chips (TLV, SNP, BRD, TGN, FP, SNG, SNN, EL, DIGI, TEL; H2O exclus: listat în iulie 2023), sfârșit de lună, decembrie 2015 – august 2026; randamentul FP din septembrie 2023 ($|r| > 50\%$, eveniment de capital neajustat) este tratat ca lipsă
- ▣ **Cerințe**
 1. Verificați momentul semnalului, agregarea randamentelor între acțiuni și citarea; enumerați toate erorile găsite.
 2. Pentru fiecare eroare, spuneți cum ați detecta-o: un test, o cifră publicată, cursul sau lucrarea însăși.
 3. Scrieți codul corectat și raportați media anuală, volatilitatea și numărul de luni.
 4. Notați fiecare eroare în formatul AI_ERRORS.md: cerere, răspuns, eroare, cum ați găsit-o, corecția.
- ▣ **Interpretare:** rezistă “circa 48% pe an” și la ce prag (1,96 sau 3) este semnificativă prima corectată?



- ▣ Ponderile de formare nu trebuie să se schimbe dacă se schimbă prețuri de după sfârșitul lunii $t - 1$
- ▣ Codul AI rulează de obicei fără mesaj de eroare: greșelile sînt de finanțe, nu de sintaxă
- ▣ Model: B1 și cursul (momentum, Secțiunea 5); Notebook: secțiunea C2

B4 [Propus]: beta CAPM pentru blue chips BVB — cerința

- **Întrebarea:** cât de sensibile sînt blue chips de la BVB la indicele BET și cum deplasează prețurile învechite valorile beta zilnice?
- **Date:** 11 blue chips (prețuri de închidere ajustate) și indicele BET; fiecare acțiune aliniată separat cu BET, în zilele comune; randamente logaritmice zilnice de la 6 ianuarie 2015 (sau de la listare: DIGI mai 2017, H2O iulie 2023) la 18 septembrie 2026; un R_f constant se anulează
- **Cerințe**
 1. Construiți randamentul BET din ziua următoare (lead) și din ziua anterioară (lag) pe calendarul complet al fiecărei perechi, apoi eliminați zilele cu $|r_t| > 0,5$ pentru acțiune sau BET; raportați zilele eliminate.
 2. Estimați fiecare beta prin OLS pe BET, cu erori Newey–West (regula lagurilor) și R^2 .
 3. Calculați valorile beta Vasicek Bayes empiric (A3), cu cele 11 acțiuni ca secțiune transversală.
 4. Beta Dimson ([Dimson \(1979\)](#)): regresați $r_{i,t}$ pe $r_{\text{BET},t-1}$, $r_{\text{BET},t}$, $r_{\text{BET},t+1}$ și adunați cele trei pante.
- **De raportat:** un tabel cu cele patru valori beta și un grafic cu intervale de 95%

Exemplu de curățare: DIGI în jurul datei de 23 mai 2017

Data	r_{DIGI}	BET_{t-1}	BET_t	BET_{t+1}	păstr.
19 mai	1,78%	-0,31%	0,65%	0,22%	da
22 mai	2,73%	0,65%	0,22%	0,05%	da
23 mai	-658,7%	0,22%	0,05%	0,48%	nu
24 mai	-2,97%	0,05%	0,48%	0,48%	da
25 mai	1,74%	0,48%	0,48%	0,66%	da

- Evenimentul de capital neajustat creează un randament log de -6,59; ziua se elimină
- Lead-ul și lag-ul zilelor păstrate folosesc totuși BET din 23 mai: formați-le înainte de eliminare
- Interpretare: la ce acțiuni schimbă cel mai mult corecția Dimson valoarea beta și de ce?
- Model: B1, A3; Notebook: secțiunea B4

Ce predați și repository-ul echipei

De predat înainte de seminarul următor

- ▣ A1, A3, A5: derivările și fișa de lucru
- ▣ B1, B2, B3: câte un tabel și un grafic, ca în rezolvări
- ▣ C2: codul corectat, tabelul rezultatelor, jurnalul erorilor
- ▣ B4: tabelul și graficul valorilor beta
- ▣ Cîte o frază de interpretare pentru fiecare problemă

Repository-ul echipei

- ▣ Un folder Quantlet: B1 pentru un activ din proiectul vostru (beta, trei erori standard, interval bootstrap, grafic)
- ▣ Puncte de plecare opționale pentru proiect: C1 (prime factoriale la BVB) sau C3 (replicare pe date SUA), nu ambele
- ▣ Notați folosirea AI în AI_USE.md și erorile depistate în AI_ERRORS.md
- ▣ Pachetele de extindere sînt opționale

Pachete de extindere: ce cere fiecare

Pachet	Probleme	Cunoștințe necesare
1. Restricții de evaluare	A1 extinsă [Rezolvat], A2, A4	A1, A3, B2
2. Inferența în două etape	A7 [Rezolvat], A6, B5, B9, B11	B1, B2, cursul, Secțiunea 6
3. Compararea modelelor	B10	B1, cursul, Secțiunea 7
4. Testare multiplă pe alfa reale	B7	A5, B1
5. Factori latenți	A8, B8	B3
6. ETF-uri factoriale zilnic	B6	B1
7. Prime factoriale la BVB	C1	B4, C2
8. Proiect de replicare	C3	A3, A5, studiul de caz din curs

- Fiecare pachet are secțiunea lui în notebook și cod de pornire; rezolvați problemele în ordine în cadrul unui pachet
- Utile pentru proiectul de echipă: C1 și C3 sînt posibile puncte de plecare

A1 extinsă [Rezolvat]: alte portofolii eficiente — cerința

- ▣ **Întrebarea:** are nevoie ecuația de evaluare prin beta de piață sau doar de un reper eficient?
- ▣ **Date de intrare:** ca în A1; două repere
 - ▶ un portofoliu de pe CML, aw_m în active riscante ($a > 0$) și $1 - a$ în activul fără risc
 - ▶ un portofoliu de pe frontiera activelor riscante (randamente brute R , medii m): condiția de ordinul întâi pentru $\min w^\top \Sigma w$ a.î. $w^\top m = m^*$, $w^\top 1 = 1$ dă $\Sigma w = \kappa_1 m + \kappa_2 1$
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați că portofoliul de pe CML are $\beta_{i,p} = \beta_i/a$ și $\mu_p = a\mu_m$, deci din nou $\mu_i = \beta_{i,p}\mu_p$.
 2. Din condiția de ordinul întâi, arătați $m_i - \gamma = \beta_{i,p}(m_p - \gamma)$ cu $\gamma = -\kappa_2/\kappa_1$, rata beta zero.
 3. Spuneți ce implică aceasta pentru un test CAPM cu o aproximare a pieței.

A1 extinsă [Rezolvat]: rezolvare

1. Randamentul în exces al portofoliului de pe CML este aR_m^e : $\text{Cov}(R_i^e, aR_m^e) = a \text{Cov}(R_i^e, R_m^e)$ și $\text{Var}(aR_m^e) = a^2 \sigma_m^2$, deci $\beta_{i,p} = \beta_i/a$; cu $\mu_p = a\mu_m$, $\beta_{i,p}\mu_p = \beta_i\mu_m = \mu_i$
2. $\text{Cov}(R, R_p) = \Sigma w = \kappa_1 m + \kappa_2 1$ și $\sigma_p^2 = w^\top \Sigma w = \kappa_1 m_p + \kappa_2$
 - Deci $\kappa_1(m - \gamma 1) = \text{Cov}(R, R_p)$ și $\kappa_1(m_p - \gamma) = \sigma_p^2$; prin împărțire: $m - \gamma 1 = \beta_p(m_p - \gamma)$
 - γ este media oricărui portofoliu cu beta zero față de p : CAPM cu beta zero al lui [Black \(1972\)](#)
3. Orice reper eficient medie–varianță evaluează exact toate activele prin beta; o respingere arată că aproximarea nu este eficientă pentru activele de test, o afirmație despre aproximare la fel de mult ca despre model (critica lui Roll)

A2 [Propus]: GRS măsoară un câștig de raport Sharpe — cerința

- ▣ **Întrebarea:** de ce măsoară GRS cât de mult îmbunătățesc activele de test raportul Sharpe al pieței?
- ▣ **Notații:** $Y_t = (f_t, R_t^{e\top})^\top$, $(N+1) \times 1$; momentele ML $\mu_Y = (\mu_f, \mu_R^\top)^\top$ și $V = \begin{pmatrix} \sigma_f^2 & \sigma_{Rf}^\top \\ \sigma_{Rf} & \Sigma_R \end{pmatrix}$, toate împărțite la T ;
 $\beta = \sigma_{Rf}/\sigma_f^2$, $\alpha = \mu_R - \beta\mu_f$, $\Sigma = \Sigma_R - \beta\beta^\top\sigma_f^2$
- ▣ **Identitate dată** (inversa pe blocuri, cu complementul Schur Σ al lui σ_f^2)

$$V^{-1} = \begin{pmatrix} 1/\sigma_f^2 + \beta^\top \Sigma^{-1} \beta & -\beta^\top \Sigma^{-1} \\ -\Sigma^{-1} \beta & \Sigma^{-1} \end{pmatrix}$$

▣ Cerințe

1. Dezvoltați $SR^2(f, R) = \mu_Y^\top V^{-1} \mu_Y$ în patru termeni și arătați că este egal cu $\mu_f^2/\sigma_f^2 + \alpha^\top \Sigma^{-1} \alpha$.
 2. Scrieți statistica GRS W în funcție de $SR^2(f)$ și $SR^2(f, R)$.
 3. Cele 25 de portofolii mărime $\times$ B/M: $T = 757$, $N = 25$, $SR(f) = 0,134$ și $SR(f, R) = 0,405$ lunar; calculați W și decideți la 5% (valoarea critică a lui $F(25, 731)$: 1,52).
 4. Comparați câștigul observat cu cel așteptat sub H_0 , $N(1 + SR^2(f))/(T - N - 3)$.
- ▣ **De raportat:** calculul algebric, W , decizia și o frază; Model: A1, B2

A4 [Propus]: panta Blume ca pondere de shrinkage — cerința

- **Întrebarea:** este regresia valorilor beta ulterioare pe cele anterioare un estimator Vasicek?
- **Ipoteze simplificite:** valorile beta adevărate sînt constante, $\hat{\beta}_{i,k} = \beta_i + \eta_{i,k}$ în perioadele $k = 1, 2$; zgomotele sînt independente de β_i și între ele, cu o varianță comună s^2 ; β_i are media $\bar{\beta}$ și varianța σ_β^2
- **Cerințe**
 1. Derivați, pentru $N \rightarrow \infty$, limitele pantei OLS b și ale termenului liber a din regresia lui $\hat{\beta}_2$ pe $\hat{\beta}_1$.
 2. Arătați că $a + b\hat{\beta}_1$ este atunci beta Vasicek cu $w = b$.
 3. Cu $\sigma_\beta^2 = 0,1082$, $s^2 = 0,0077$, $\bar{\beta} = 0,949$ din A3, calculați b și a implicite; comparați-le cu 0,724 și 0,230 estimate și reprezentați ambele drepte.
 4. Panta estimată are eroarea standard 0,114: calculați $(0,724 - b)/0,114$ ca ilustrare și enumerați explicațiile care rămîn posibile.
- Model: A3

	$\hat{\beta}_1$ 1999–2012	e.s.1	$\hat{\beta}_2$ 2013–2026
XLB	1,174	0,083	1,026
XLE	0,904	0,089	1,051
XLF	1,217	0,120	1,029
XLI	1,122	0,057	1,078
XLK	1,415	0,139	1,172
XLP	0,451	0,064	0,578
XLU	0,463	0,086	0,455
XLV	0,716	0,047	0,705
XLY	1,083	0,063	1,169

A7 [Rezolvat]: erori în variabile în etapa 2 — cerința

- ▣ **Întrebarea:** cât de mult atenuează etapa 2 o primă pentru că valorile beta sînt estimate?
- ▣ **Cadrul:** un factor, $R_{it} = a_i + \beta_i f_t + \varepsilon_{it}$; ε_{it} i.i.d. în t și i , cu varianța σ_ε^2 , independente de f și de valorile β_i ; β_i i.i.d. între active, cu varianța $\text{Var}_{cs}(\beta)$
- ▣ **Trei prime:** λ , prețul adevărat al riscului; $\mu_f = \mathbb{E}[f_t]$; $\lambda_T = \lambda + \bar{f} - \mu_f$, prima realizată în eșantion. Restricția de evaluare: $a_i = \lambda_0 + \beta_i(\lambda - \mu_f)$
- ▣ **Lucrăm condiționat pe traiectoria factorului** $f_1, \dots, f_T$; etapa 2: OLS a lui $\bar{R}_i$ pe $(1, \hat{\beta}_i)$, $\hat{\beta}_i = \beta_i + \eta_i$, $\eta_i = \sum_t (f_t - \bar{f}) \varepsilon_{it} / \sum_t (f_t - \bar{f})^2$
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați $\text{Var}(\eta_i | f) = \sigma_\varepsilon^2 / (T \hat{\sigma}_f^2)$ și $\text{Cov}(\eta_i, \bar{\varepsilon}_i | f) = 0$.
 2. Arătați că, pentru $N \rightarrow \infty$ și T fix, panta din etapa 2 converge la $\lambda_T \text{Var}_{cs}(\beta) / [\text{Var}_{cs}(\beta) + \sigma_\varepsilon^2 / (T \hat{\sigma}_f^2)]$.
 3. Calculați factorul de atenuare pentru cele două paneluri de mai jos, cu $\text{Var}_{cs}(\beta) = \text{Var}_{cs}(\hat{\beta}) - \hat{\sigma}_\varepsilon^2 / (T \hat{\sigma}_f^2)$, și explicați ce corectează corecția Shanken.

Panel (CAPM)	T	$\text{Var}_{cs}(\hat{\beta})$	$\hat{\sigma}_\varepsilon^2$ (% ² pe lună)	$\hat{\sigma}_f^2$ (% ² pe lună)
25 mărime $\times$ B/M, 1963–2026	757	0,01905	9,33	19,87
9 ETF-uri sectoriale, 1999–2026	331	0,09247	13,45	20,36

A7 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — derivarea

1. Condiționat pe f , η_i este o combinație liniară a erorilor ε_{it} cu ponderile $(f_t - \bar{f}) / \sum_s (f_s - \bar{f})^2$
 - $\text{Var}(\eta_i | f) = \sigma_\varepsilon^2 \sum_t (f_t - \bar{f})^2 / [\sum_s (f_s - \bar{f})^2]^2 = \sigma_\varepsilon^2 / (T \hat{\sigma}_f^2)$
 - $\text{Cov}(\bar{\varepsilon}_i, \eta_i | f) = \sigma_\varepsilon^2 \frac{1}{T} \sum_t (f_t - \bar{f}) / \sum_s (f_s - \bar{f})^2 = 0$, pentru că $\sum_t (f_t - \bar{f}) = 0$
2. Cu restricția, $\bar{R}_i = \lambda_0 + \lambda_T \beta_i + \bar{\varepsilon}_i$: media realizată a factorului $\bar{f}$ este comună tuturor activelor și nu dispăre prin mediere când $N \rightarrow \infty$
 - Condiționat pe f , tripletele $(\beta_i, \eta_i, \bar{\varepsilon}_i)$ sînt i.i.d. între active: $\widehat{\text{Cov}}_{cs}(\bar{R}, \hat{\beta}) \rightarrow \lambda_T \text{Var}_{cs}(\beta)$ și $\widehat{\text{Var}}_{cs}(\hat{\beta}) \rightarrow \text{Var}_{cs}(\beta) + \sigma_\varepsilon^2 / (T \hat{\sigma}_f^2)$
 - Raportul este limita cerută: atenuarea lui λ_T spre zero; $\lambda_T - \lambda = \bar{f} - \mu_f$ dispăre doar când $T \rightarrow \infty$

A7 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — cifrele

3. 25 de portofolii: zgomotul

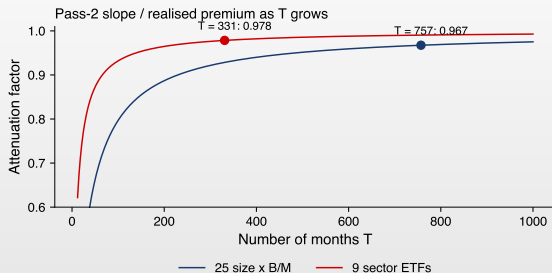
$$9,33 / (757 \times 19,87) = 0,00062;$$

$$\text{Var}_{cs}(\beta) = 0,01905 - 0,00062 = 0,01843; \text{ factorul } 0,01843 / 0,01905 = 0,967$$

$$9 \text{ sectoare: zgomotul } 13,45 / (331 \times 20,36) = 0,00200;$$

$$\text{Var}_{cs}(\beta) = 0,09048; \text{ factorul } 0,978$$

- Deplasarea este aici doar de 2–3%: portofoliile diversificate au varianță reziduală mică, iar T este lung; acțiunile individuale au σ_ε^2 mult mai mare, deci atenuarea crește
- Shanken (1992) corectează eroarea standard a lui $\hat{\lambda}$ pentru zgomotul din $\hat{\beta}$ (o corecție de varianță); nu elimină depasarea estimăției punctuale în eșantion finit



A6 [Propus]: un factor inutil în etapa 2 — cerința

- ▣ **Întrebarea:** de ce poate părea remunerat în etapa 2 un factor fără legătură cu randamentele?
- ▣ **Ipoteze:** N fix, $T \rightarrow \infty$; R_t i.i.d. în timp, cu mediile μ_i , covarianță nesingulară Σ , momente de ordinul patru finite; un factor g_t i.i.d., cu media 0 și varianța σ_g^2 , independent de toate randamentele, deci $\beta_{i,g} = 0$; în demonstrație g este singurul factor din etapa 2
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați că $\sqrt{T} \hat{\beta}_{i,g} \rightarrow N(0, \sigma_i^2 / \sigma_g^2)$: $\hat{\beta}_{i,g}$ este de ordinul $T^{-1/2}$ (numărătorul și numitorul separat).
 2. Scrieți $\hat{\lambda}_g = \widehat{\text{Cov}}_{cs}(\bar{R}_i, \hat{\beta}_{i,g}) / \widehat{\text{Var}}_{cs}(\hat{\beta}_{i,g})$ cu $z = \sqrt{T} \hat{\beta}_g$; arătați că $\hat{\lambda}_g$ este de ordinul $\sqrt{T}$ când mediile μ_i diferă.
 3. Cazul mediilor egale: folosind limita comună a lui $(\sqrt{T}(\bar{R} - \mu), z)$, arătați că $\hat{\lambda}_g$ converge la o variabilă aleatoare nedegenerată, nu la 0.
 4. Simularea din curs adaugă g la CAPM pe cele 25 de portofolii (2000 de replicări): explicați ratele de respingere și ce test din prima etapă protejează împotriva lor.
- ▣ Model: A7; Notebook: secțiunea A6

B5 [Propus]: Fama–MacBeth pe ETF-uri — cerința

- ▣ **Întrebarea:** sînt remunerate primele pieței, mărimii și valorii în 16 ETF-uri americane în 2013–2026?
- ▣ **Date:** 9 ETF-uri sectoriale și 7 ETF-uri factoriale (MTUM, VLUU, QUAL, USMV, IWM, IWD, IWF), randamente lunare în exces august 2013 – iulie 2026 ($T = 156$): un panel 156×16 ; factorii Mkt-RF, SMB din modelul FF3 (setul cu trei factori din Kenneth French Data Library), HML: 156×3
- ▣ **Cerințe**
 1. Etapa 1: regresii pe tot eșantionul ale fiecărui ETF pe cei trei factori; raportați $\hat{B}$ (16×3).
 2. Etapa 2: în fiecare lună, OLS a celor 16 randamente pe $X = [1, \hat{B}]$; arătați o lună complet (valori ajustate față de valori observate), apoi faceți media celor 156 de pante; anualizați cu 12.
 3. Erori standard: Fama–MacBeth, Newey–West pe $\hat{\lambda}_t$ (6 laguri), Shanken ($\text{Var}_{\text{sh}} = (1 + c)(\text{Var}_{FM} - \Sigma_f/T) + \Sigma_f/T$, fără termen de factor pentru termenul liber); extindere: Kan–Robotti–Shanken cu funcția `two_pass_gmm` din notebook.
 4. Comparați fiecare $\hat{\lambda}$ cu media în timp a factorului său, într-un grafic, și testați $\lambda = 0$ la 5%.
- ▣ **Interpretare:** este o primă nesemnificativă aici dovadă că mărimea și valoarea nu sînt remunerate?
- ▣ **Model:** B1, B2 și cursul, Secțiunea 6; Notebook: secțiunea B5

B9 [Propus]: o verificare Lewellen–Nagel–Shanken — cerința

- ▣ **Întrebarea:** se menține R^2 transversal mare al FF3 cu active de test mai variate și cu o măsură GLS (Lewellen, Nagel & Shanken (2010))?
- ▣ **Date:** 25 de portofolii mărime $\times$ B/M și 30 de portofolii pe industrii (Kenneth French Data Library), randamente lunare în exces iulie 1963 – iulie 2026 ($T = 757$); factorii FF3
- ▣ **Definiții:** μ : randamentele medii în exces ($N \times 1$); $X = [1, \hat{B}]$; $\hat{V}$: covarianța de eșantion a randamentelor
 - ▶ Ajustarea OLS $e = \mu - X\hat{\gamma}$, $R_{OLS}^2 = 1 - e^\top e / \sum_i (\mu_i - \bar{\mu})^2$
 - ▶ GLS: $\hat{\gamma}_{GLS} = (X^\top \hat{V}^{-1} X)^{-1} X^\top \hat{V}^{-1} \mu$; $R_{GLS}^2 = 1 - e_G^\top \hat{V}^{-1} e_G / (\mu - \bar{\mu}_G 1)^\top \hat{V}^{-1} (\mu - \bar{\mu}_G 1)$, cu $\bar{\mu}_G = 1^\top \hat{V}^{-1} \mu / 1^\top \hat{V}^{-1} 1$
- ▣ **Cerințe**
 1. Punct de plecare: FF3 pe cele 25 de portofolii; reprezentați mediile observate față de cele estimate de model; raportați ambele R^2 .
 2. Adăugați cele 30 de industrii și repetați; impuneți și $\lambda = \mathbb{E}[f]$ fără termen liber și raportați R_{OLS}^2 cu același numitor.
 3. Incertitudine: reeșantionați lunile i.i.d. (500 de extrageri), reestimați ambele etape și $\hat{V}$ la fiecare extragere; raportați intervale de 95%.
 4. Extindere: CAPM și FF5 pe ambele mulțimi de active.
- ▣ **Interpretare:** se menține R^2 al FF3 după adăugarea industriilor? Model: B2, cursul, Secțiunea 6

B11 [Propus]: GRS fără normalitate — cerința

- ▣ **Întrebarea:** este respingerea CAPM pe cele 25 de portofolii un artefact al ipotezei de reziduuri cu distribuția Normală?
- ▣ **Date:** 25 de portofolii mărime $\times$ B/M, CAPM cu Mkt-RF, lunar iulie 1963 – iulie 2026 ($T = 757$, $N = 25$)
- ▣ **Cerințe**
 1. Diagnostic: estimați cele 25 de regresii; calculați kurtosisul Pearson $\frac{1}{T} \sum_t \hat{\varepsilon}_t^4 / \hat{\sigma}^4$ a fiecărui reziduu (3 pentru distribuția Normală) și media ei; desenați un grafic Q-Q.
 2. Testul exact: GRS cu $\hat{\Sigma}$ ML și p -valoarea din $F(25, 731)$.
 3. Bootstrap sub H_0 : reeșantionați rînduri întregi de reziduuri (păstrînd corelația lor transversală), reconstruiți $R_t^* = \hat{\beta}f_t + \varepsilon_t^*$ (deci $\alpha = 0$), reestimați și recalculați GRS de 2000 de ori; $p = (1 + \#\{W^* \geq W\})/2001$ și valoarea critică bootstrap de 95%.
 4. Extindere, Wald robust: momentele $\varepsilon_t \otimes (1, f_t)$, parametrii ordonați (α, β) ; $W = \hat{\alpha}^\top \hat{V}_\alpha^{-1} \hat{\alpha} \rightarrow \chi_{25}^2$ cu sandwich-ul $D^{-1} \hat{S} D^{-1} / T$, $D = (Z^\top Z / T) \otimes I_{25}$, $Z = [1, f]$, iar $\hat{S}$ White sau Newey–West (6 laguri).
 5. Explicați de ce GRS nu se poate calcula pentru cele 100 de portofolii mărime $\times$ B/M în august 2018 – iulie 2026 ($T = 96$).
- ▣ Model: B2; Notebook: secțiunea B11

B10 [Propus]: compararea modelelor prin rapoarte Sharpe — cerința

- ▣ **Întrebarea:** ce model factorial atinge cel mai mare raport Sharpe și este diferența semnificativă ([Barillas & Shanken \(2018\)](#))?
- ▣ **Date:** Mkt-RF, SMB, HML, RMW, CMA, MOM lunari ([Kenneth French Data Library](#)), iulie 1963 – iulie 2026 ($T = 757$) și ianuarie 2000 – iulie 2026 ($T = 319$)
- ▣ **Componenta:** CAPM (Mkt-RF); FF3 și Carhart folosesc SMB din modelul cu trei factori; FF5 și FF5 + MOM SMB din modelul cu cinci factori; covarianțe cu $T - 1$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $SR^2 = \mu_f^\top \Sigma_f^{-1} \mu_f$ pentru fiecare model, anualizați ($\times 12$) și raportați $\sqrt{SR^2}$.
 2. Comparăți pentru modele incluse unul în altul, FF5 + MOM față de FF5: regresați MOM pe cei cinci factori FF5 și testați termenul liber (regresie de spanning, Newey–West).
 3. Comparăți pentru modele neincluse unul în altul, FF5 față de Carhart: bootstrap staționar ([Politis & Romano \(1994\)](#)), bloc mediu de 6 luni, 2000 de extrageri cu aceiași indici pentru ambele modele; intervalul de 95% al diferenței SR^2 .
 4. Extindere: t de spanning pentru fiecare dintre cei șase factori pe ceilalți cinci, în ambele perioade.
- ▣ **Interpretare:** de ce nu poate conține 0 intervalul percentil al unei diferențe între modele incluse unul în altul? Ce factori nu adaugă un alfa semnificativ după 2000?
- ▣ Model: B1; Notebook: secțiunea B10

B7 [Propus]: testarea multiplă a 25 de valori alfa — cerința

- ▣ **Întrebarea:** câte dintre cele 25 de portofolii mărime $\times$ B/M au un alfa FF3 real?
- ▣ **Date:** 25 de portofolii mărime $\times$ B/M ponderate după valoare (setul „25 Portfolios Formed on Size and Book-to-Market” din Kenneth French Data Library) și factorii FF3 (Fama & French (1993)), randamente lunare în exces iulie 1963 – iulie 2026 ($T = 757$)
- ▣ **Cerințe**
 1. Pentru un portofoliu (small-growth), arătați calculul complet: regresia FF3, t Newey–West al lui α (6 laguri), p bilateral $= 2(1 - \Phi(|t|))$.
 2. Repetați pentru toate cele 25; desenați o hartă 5×5 a valorilor alfa anuale, cu t lor.
 3. Ordonăți p -valorile și aplicați fișa din A5: naiv, Bonferroni, Holm, Benjamini–Hochberg; extindere: Benjamini–Yekutieli.
 4. Numărați portofoliile cu $|t| > 3$ (Harvey, Liu & Zhu (2016)), un prag euristic, nu o procedură cu o rată de eroare garantată.
- ▣ **Interpretare:** cele 25 de teste sînt puternic corelate: ce metode rămîn valide și ce test folosește direct corelația?
- ▣ **Model:** A5; Notebook: secțiunea B7

A8 [Propus]: active cu corelații egale — cerința

▣ **Întrebarea:** cum depinde ponderea primei componente de corelația medie și de N ?

▣ **Etapa 1,** $N = 3$, $\rho = 0,5$: $C = \begin{pmatrix} 1 & 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & 1 & 0,5 \\ 0,5 & 0,5 & 1 \end{pmatrix}$

1. Verificați că $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1)/\sqrt{3}$, $\mathbf{v}_2 = (1, -1, 0)/\sqrt{2}$, $\mathbf{v}_3 = (1, 1, -2)/\sqrt{6}$ sînt vectori proprii ortonormați și găsiți valorile proprii.
2. Calculați ponderea PC1, $\lambda_1/3$.

▣ **Etapa 2,** N active, $C = (1 - \rho)I + \rho \mathbf{1}\mathbf{1}^\top$

3. Arătați $\lambda_1 = 1 + (N - 1)\rho$ și toate celelalte valori proprii $1 - \rho$; găsiți limita ponderii PC1 cînd $N \rightarrow \infty$.
4. Inversați formula ponderii pentru a obține ρ echivalent pentru o pondere PC1 s ; aplicați-o la blue chips BVB ($N = 10$, $s = 0,425$, B8) și la sectoarele din SUA ($N = 11$, $s = 0,660$, B3).
5. Extindere: pentru o C oarecare cu corelația medie în afara diagonalei $\bar{\rho}$, arătați $1 + (N - 1)\bar{\rho} \leq \lambda_1$.

▣ Model: B3; Notebook: secțiunea A8

B8 [Propus]: PCA pe blue chips BVB — cerința

- ▣ **Întrebarea:** este primul factor al blue chips românești la fel de puternic ca la sectoarele din SUA?
- ▣ **Date:** 10 blue chips (TLV, SNP, BRD, TGN, FP, SNG, SNN, EL, DIGI, TEL; H2O exclus, listat în 2023) și BET, aliniate pe zilele comune de la 7 iunie 2017 la 18 septembrie 2026; randamente logaritmice zilnice; eliminați zilele cu vreun $|r_t| > 0,5$ și raportați câte; BET rămîne în afara PCA
- ▣ **Cerințe**
 1. Aplicați procedura din B3: standardizare ($T \times 10$), valori proprii, ponderi de varianță, încărcările PC1.
 2. Corelați scorurile PC1 cu randamentele BET.
 3. Numărul de factori: Kaiser, Bai–Ng și Ahn–Horenstein cu $k_{\max} = 5$.
 4. Comparați cu sectoarele din SUA pe aceeași perioadă (de la 20 iunie 2018): ponderile PC1 și graficele scree alăturate.
- ▣ **Interpretare:** ce implică un prim factor mai slab pentru diversificarea în cadrul BVB și cât din diferență vine din compararea unor acțiuni cu portofolii sectoriale?
- ▣ Model: B3; Notebook: secțiunea B8

B6 [Propus]: au ETF-urile factoriale alfa? — cerința

- ▣ **Întrebarea:** obțin MTUM și QUAL un alfa peste expunerile lor la cei șase factori?
- ▣ **Date:** prețurile ajustate ale MTUM (18 apr. 2013 – 31 iul. 2026) și QUAL (18 iul. 2013 – 31 iul. 2026); FF5 ([Fama & French \(2015\)](#)), MOM ([Carhart \(1997\)](#)) și RF zilnici, aceeași dată de final
- ▣ **Regula calendarului:** păstrați un randament ETF doar dacă prețul ETF anterior este în ziua de tranzacționare anterioară a factorilor
 - ▶ Exemplu: MTUM are prețuri pe 18 și 23 aprilie 2013, dar nu pe 19 și 22 aprilie; randamentul 18 → 23 aprilie acoperă trei zile de factori și se elimină
- ▣ **Cerințe**
 1. Construiți randamentele zilnice în exces cu regula calendarului; raportați n înainte și după aliniere.
 2. Estimați $R_t^e = \alpha + b \text{MKT}_t + s \text{SMB}_t + h \text{HML}_t + r \text{RMW}_t + c \text{CMA}_t + m \text{MOM}_t + \varepsilon_t$; anualizați α cu 252.
 3. Eroarea standard Newey–West (10 laguri) și t pentru α ; bootstrap pe blocuri mobile ale perechilor, blocuri de 20 de zile, 1000 de extrageri: interval de 95%.
 4. Reprezentați cele două intervale pentru fiecare ETF.
- ▣ **Interpretare:** de ce nu trebuie regresat niciodată un randament ETF pe 3 zile pe un randament factorial pe o zi? Model: B1

C1 [Propus]: există prime factoriale la BVB? — cadrul

- **Întrebarea:** aduc momentum (Jegadeesh & Titman (1993)) și beta mic prime printre blue chips BVB?
- **Date:** prețuri ajustate de sfârșit de lună ale celor 10 blue chips din C2 și BET, decembrie 2015 – august 2026 (septembrie 2026 incomplet); randamente lunare simple; randamentul FP din septembrie 2023 ($|r| > 50\%$, eveniment de capital neajustat) este tratat ca lipsă pentru semnale și randamente de deținere
- **Reguli fixate dinainte**
 - ▶ semnalul și beta folosesc informația pînă la sfârșitul lui $t - 1$ (cronologia din C2)
 - ▶ cel puțin 6 acțiuni disponibile; egalitățile se departajează după simbol
 - ▶ un randament de deținere lipsă se exclude din media părții respective

Clasamentul pentru august 2026

Acțiunea	Semnal	Parte
EL	129,9%	long
TGN	127,3%	long
DIGI	113,2%	long
SNG	88,9%	
BRD	87,8%	
SNN	75,5%	
TEL	66,1%	
FP	51,0%	short
TLV	48,5%	short
SNP	46,6%	short

Semnal: randamentul compus august 2025 – iunie 2026, cunoscut la sfârșitul lui iulie 2026

C1 [Propus]: există prime factoriale la BVB? — cerințe

▣ Cerințe

1. Momentum 12–1 (specificația din C2): long primele 3, short ultimele 3, ponderi egale.
2. Beta mic: beta pe BET pe ferestre mobile de 36 de luni (cel puțin 18 luni, până la $t - 1$); long cele 3 cu beta cel mai mic, short cele 3 cu beta cel mai mare; un spread nescalat, nu BAB-ul neutru față de beta al lui [Frazzini & Pedersen \(2014\)](#).
3. Raportați perioadele, T , media anuală, volatilitatea și t Newey–West (3 laguri); comparați t cu 1,96 și 3; reprezentați spread-urile cumulate.
4. Discutați survivorship bias (blue chips de azi, alese retrospectiv), restricțiile la vânzarea în lipsă, costurile și lichiditatea.
5. Extindere: surse publice pentru capitalul propriu contabil și numărul de acțiuni, pentru un factor de valoare la BVB.

▣ **Livrabil:** un folder Quantlet în repository-ul echipei și un slide cu concluzia și principala ei limită

▣ **Model:** B4, C2; **Notebook:** Partea C

C3 [Propus]: se replică factorii americani? Un proiect în etape (1/2)

- **Context:** studiul de caz din curs, [Jensen, Kelly & Pedersen \(2023\)](#): 82,4% dintre factorii americani păstrează un alfa CAPM semnificativ într-un model ierarhic Bayes empiric, față de 75,6% cu Benjamini–Yekutieli și 35% la [Hou, Xue & Zhang \(2020\)](#) (Figura 1)
- **Datele:** sortările univariate ponderate după valoare din [Kenneth French Data Library](#), iulie 1963 – iulie 2026, și Mkt-RF din setul cu trei factori; extremele long–short pe 15 caracteristici
 - ▶ 30% extreme: mărime, book-to-market, profitabilitate operațională, investiții, câștig/preț, cash flow/preț, dividend/preț, acumulări, emisiuni nete de acțiuni; 20% extreme: beta de piață, varianță, varianță reziduală; 10% extreme: randamentele anterioare 12–2, 1–0 și 60–13 luni
- **Etapă 1, construcția și ratele frecventiste**
 1. Construiți cei 15 factori, long partea care a câștigat mai mult în articolul original; citați acel articol pentru fiecare semn.
 2. Regresați fiecare factor pe Mkt-RF, rescalați-l la o volatilitate reziduală lunară de $10\%/\sqrt{12}$ (Secțiunea II.A a articolului), raportați $\hat{\alpha}$, t și rata de replicare OLS ($t \geq 1,96$).
 3. Aplicați Benjamini–Yekutieli la 5% și raportați t critic și rata.

C3 [Propus]: se replică factorii americani? Un proiect în etape (2/2)

□ Etapa 2, teme și modelul ierarhic

4. Dendrograma Ward pe distanța 1— corelația reziduurilor CAPM; comparați cu temele articolului (Cluster Labels.csv, codul autorilor).
5. $M (15 \times J)$: apartenența la teme; estimați τ_c, τ_w prin verosimilitate maximă pentru $\hat{\alpha} \sim N(0, MM^T \tau_c^2 + I \tau_w^2 + \hat{\Sigma}/T)$, raportați dacă estimația atinge frontiera $\tau_c = 0$; mediile și varianțele a posteriori (Propoziția 4), rata Bayes empiric (z a posteriori $\geq 1,96$).

□ Etapa 3, sensibilitate: rata cu o singură temă și în funcție de τ_c ; FDR bayesian (Propoziția 5)

□ Etapa 4, scăderea după eşantion: valorile alfa în anii eşantionului original (de la iulie 1963) și după, cel puțin 60 de luni în fiecare; GLS fezabil al valorilor alfa ulterioare pe cele din eşantion, cu inversa covarianței factorilor; comparați panta cu 0,26 (Figura 8)

□ De raportat: un tabel al factorilor (alfa, t , temă, media a posteriori, z), ratele lângă Figura 1, $\hat{\tau}$ lângă Tabelul I, dendrograma și panta; păstrați separat cifrele articolului și cele ale cursului

□ Model: A3, A5 și studiul de caz din curs

Bibliografie (1/3)

- ▣ Ahn, S.C., Horenstein, A.R. (2013). Eigenvalue ratio test for the number of factors. *Econometrica*, 81(3), 1203–1227.
- ▣ Bai, J., Ng, S. (2002). Determining the number of factors in approximate factor models. *Econometrica*, 70(1), 191–221.
- ▣ Barillas, F., Shanken, J. (2018). Comparing asset pricing models. *Journal of Finance*, 73(2), 715–754.
- ▣ Benjamini, Y., Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 57(1), 289–300.
- ▣ Benjamini, Y., Yekutieli, D. (2001). The control of the false discovery rate in multiple testing under dependency. *Annals of Statistics*, 29(4), 1165–1188.
- ▣ Black, F. (1972). Capital market equilibrium with restricted borrowing. *Journal of Business*, 45(3), 444–455.
- ▣ Blume, M.E. (1971). On the assessment of risk. *Journal of Finance*, 26(1), 1–10.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.
- ▣ Carhart, M.M. (1997). On persistence in mutual fund performance. *Journal of Finance*, 52(1), 57–82.
- ▣ Dimson, E. (1979). Risk measurement when shares are subject to infrequent trading. *Journal of Financial Economics*, 7(2), 197–226.
- ▣ Fama, E.F., French, K.R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3–56.
- ▣ Fama, E.F., French, K.R. (2015). A five-factor asset pricing model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1–22.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Fama, E.F., MacBeth, J.D. (1973). Risk, return, and equilibrium: empirical tests. *Journal of Political Economy*, 81(3), 607–636.
- ▣ Frazzini, A., Pedersen, L.H. (2014). Betting against beta. *Journal of Financial Economics*, 111(1), 1–25.
- ▣ Gibbons, M.R., Ross, S.A., Shanken, J. (1989). A test of the efficiency of a given portfolio. *Econometrica*, 57(5), 1121–1152.
- ▣ Härdle, W.K., Simar, L. (2019). *Applied Multivariate Statistical Analysis*, ed. a 5-a. Springer.
- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). ... and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- ▣ Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70.
- ▣ Hou, K., Xue, C., Zhang, L. (2020). Replicating anomalies. *Review of Financial Studies*, 33(5), 2019–2133.
- ▣ Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.
- ▣ Jensen, T.I., Kelly, B., Pedersen, L.H. (2023). Is there a replication crisis in finance?. *Journal of Finance*, 78(5), 2465–2518.
- ▣ Kan, R., Robotti, C., Shanken, J. (2013). Pricing model performance and the two-pass cross-sectional regression methodology. *Journal of Finance*, 68(6), 2617–2649.
- ▣ Kan, R., Zhang, C. (1999). Two-pass tests of asset pricing models with useless factors. *Journal of Finance*, 54(1), 203–235.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Lewellen, J., Nagel, S., Shanken, J. (2010). A skeptical appraisal of asset pricing tests. *Journal of Financial Economics*, 96(2), 175–194.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Politis, D.N., Romano, J.P. (1994). The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.
- ▣ Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. *Review of Financial Studies*, 5(1), 1–33.
- ▣ Sharpe, W.F. (1964). Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. *Journal of Finance*, 19(3), 425–442.
- ▣ Vasicek, O.A. (1973). A note on using cross-sectional information in Bayesian estimation of security betas. *Journal of Finance*, 28(5), 1233–1239.
- ▣ Date: Kenneth R. French Data Library, mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html.